

User Complaint Pattern Recognition in myBCA Mobile Banking Application: A clustering and FP-Growth Association Rule

Maulida Aprilia Putri Handayani^{*1}, Via Amanda², Izzati Kamila Putri³, Shindi Shella May Wara⁴, Kartika Maulida Hindrayani⁵

^{1,2,3,4,5} Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Jl. Rungkut Madya, Gn. Anyar, 60294, Surabaya, Jawa Timur

ARTICLE INFO

Article History:

Received: XX-XX-20XX

Revised: XX-XX-20XX

Accepted: XX-XX-20XX

Published: XX-XX-20XX

ABSTRACT

Mobile banking apps receive numerous user reviews containing important information about service quality. However, the large volume of data makes manual analysis less effective. This study aims to identify patterns of user complaints regarding the myBCA app based on Google Play Store reviews with ratings of 1 and 2 using a combination of clustering methods and the FP-Growth algorithm. The analysis process includes preprocessing, TF-IDF weighting, clustering, and association rules, with evaluation using the Silhouette Score, Davies-Bouldin Index (DBI), and Calinski-Harabasz (CH). The results show that for 1-star reviews, the best method is Ward Linkage with 2 clusters, achieving a Silhouette Score of 0.606085 and a DBI of 0.499068. Meanwhile, for 2-star reviews, the best method was Centroid Linkage with 2 clusters, yielding a Silhouette Score of 0.642751 and a DBI of 0.239039. The clustering results showed that complaints with a 1-star rating were dominated by facial verification errors, deducted balances, failed QRIS transactions, and app performance issues following updates. Meanwhile, complaints with a rating of 2 were dominated by slow app speed, login difficulties, and password issues. The FP-Growth analysis found the strongest relationship between facial recognition and verification with a lift value of 9.814907 at rating 1, as well as the relationship between passwords and login with a lift value of 2.313695 at rating 2. The study shows that combining clustering methods with association rules successfully identifies patterns of relationships among user complaints, thereby helping to evaluate and improve the quality of the myBCA app's service.

Keywords: Text Mining, Ward Method, Centroid Linkage, K-Means, FP-Growth

e-mail^{*1}: prlputrih@gmail.com

Abstrak

Aplikasi mobile banking menerima banyak ulasan pengguna yang mengandung informasi penting mengenai kualitas layanan. Namun, volume data yang besar membuat analisis manual menjadi kurang efektif. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi pola keluhan pengguna aplikasi myBCA berdasarkan ulasan Google

DOI:

Play Store dengan *rating* 1 dan 2 menggunakan kombinasi metode clustering dan algoritma FP-Growth. Proses analisis meliputi preprocessing, pembobotan TF-IDF, clustering, dan *association rules*, dengan evaluasi menggunakan Silhouette Score, Davies-Bouldin Index (DBI), dan Calinski-Harabasz (CH). Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk ulasan *rating* 1, metode terbaik adalah Ward Linkage dengan 2 cluster yang memperoleh nilai Silhouette Score sebesar 0,606085 dan DBI sebesar 0,499068. Sementara itu, untuk ulasan *rating* 2, metode terbaik adalah Centroid Linkage dengan 2 cluster yang memperoleh nilai Silhouette Score sebesar 0,642751 dan DBI sebesar 0,239039. Hasil pengelompokan menunjukkan bahwa keluhan dengan nilai *rating* 1 didominasi oleh kesalahan verifikasi wajah, saldo yang terpotong, transaksi QRIS yang gagal, serta masalah performa aplikasi setelah pembaruan. Sementara itu, keluhan dengan nilai *rating* 2 didominasi oleh kecepatan aplikasi yang lambat, kesulitan login, dan masalah kata sandi. Analisis FP-Growth menemukan hubungan paling kuat antara kata wajah dan verifikasi dengan nilai lift sebesar 9,814907 pada *rating* 1, serta hubungan antara *password* dan *login* dengan nilai lift 2,313695 pada *rating* 2. Penelitian menunjukkan bahwa menggabungkan metode clustering dengan aturan asosiasi berhasil mengenali pola hubungan antar keluhan pengguna sehingga membantu dalam mengevaluasi dan meningkatkan kualitas layanan aplikasi myBCA.

Kata Kunci: Teks Mining, Ward Method, Centroid Linkage, K-Means, FP-Growth

1. PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi mendorong transformasi digital di sektor perbankan, khususnya melalui layanan *mobile banking* yang memungkinkan transaksi dilakukan secara cepat dan praktis melalui *smartphone*. PT Bank Central Asia Tbk (BCA) mengembangkan aplikasi myBCA sebagai pengembangan dan pelengkap dari BCA Mobile dengan berbagai fitur transaksi digital. Berdasarkan data Google Play Store, aplikasi myBCA memperoleh rating 3,8 dengan total 91.488 ulasan pengguna. Tingginya jumlah ulasan menunjukkan bahwa myBCA digunakan secara luas sekaligus mencerminkan beragam pengalaman pengguna terhadap kualitas layanan aplikasi [1], [2].

Ulasan pengguna pada Google Play Store memuat berbagai opini terkait performa aplikasi, seperti kendala *login*, kesalahan sistem, kegagalan transaksi, hingga masalah stabilitas aplikasi. Ulasan dengan rating rendah, khususnya bintang 1 dan 2, menunjukkan adanya ketidakpuasan pengguna terhadap layanan aplikasi. Namun, jumlah data ulasan yang besar menyebabkan proses identifikasi masalah secara manual menjadi kurang efektif. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan *data mining* untuk membantu mengekstraksi pola informasi dari ulasan pengguna secara sistematis [3].

Berdasarkan jurnal "*Hierarchical Cluster Analysis Based on Waste Sources in Indonesia in 2022*", mengidentifikasi bahwa metode Ward merupakan metode yang paling efektif dalam menentukan kluster [4]. Selain itu, jurnal "*Analisis Komparasi Algoritma Clustering Berbasis Partisi Untuk Data Numerik dan Data Kategorikal*" juga mengidentifikasi bahwa metode non-hierarki terbaik adalah K-Means karena memiliki tingkat akurasi yang baik [5]. Selain itu, penelitian terdahulu mengenai *association rules* menggunakan algoritma FP-Growth menunjukkan bahwa metode tersebut mampu menemukan pola hubungan antar-*item* secara efisien dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan [6], [7]. Meskipun demikian, penelitian sebelumnya masih lebih banyak difokuskan pada klasifikasi sentimen dan belum menggali pola keterkaitan antarkeluhan pengguna secara lebih mendalam.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini mempertajam analisis dengan memisahkan ulasan rating 1 dan rating 2 untuk dianalisis secara terpisah karena masing-masing rating dimungkinkan memiliki karakteristik permasalahan yang berbeda. Penelitian ini mengelompokkan ulasan pengguna berdasarkan kemiripan karakteristik data menggunakan metode *clustering* hierarki dan nonhierarki.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola keluhan dominan pengguna aplikasi myBCA berdasarkan ulasan Google Play Store dengan rating rendah, yaitu rating 1 dan 2, menggunakan kombinasi metode *clustering* dan *association rules*. Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan *insight* bisnis bagi pihak BCA dalam mengevaluasi kualitas layanan digital serta menentukan prioritas perbaikan aplikasi berdasarkan pola keluhan pengguna. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak pengembang dalam meningkatkan kualitas layanan aplikasi secara lebih tepat sasaran.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian ini dijelaskan berbagai konsep, metode, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan analisis *review* pengguna aplikasi, *text mining*, *preprocessing* teks, TF-IDF, *feature selection*, metode *clustering* hierarki dan nonhierarki, serta *association rules* menggunakan algoritma FP-Growth.

2.1. Preprocessing Data

Preprocessing data merupakan salah satu tahapan proses yang harus dilakukan untuk membersihkan, menormalkan, dan mempersiapkan data sehingga dapat diolah lebih efektif oleh algoritma analisis atau model *machine learning* [8]. Kondisi data yang dihasilkan tidak selalu dalam kondisi yang siap untuk diproses. Adapun *preprocessing* dilakukan dengan beberapa tahapan, yakni sebagai berikut [9], [10]:

1. *Data cleaning*, yaitu melakukan penanganan *missing values*, data duplikat, menghapus URL, menghapus spasi berlebih, menghapus kata yang memiliki huruf belakang lebih dari satu, menghapus angka, serta menghapus tanda baca.
2. *Case folding*, yaitu proses mengubah seluruh huruf pada komentar menjadi huruf kecil atau lowercase untuk menyamakan format teks. Daftar kata yang diubah seperti “Aplikasi Ini Bagus” menjadi “aplikasi ini bagus”.
3. *Stemming*, yaitu Proses Stemming bertujuan untuk mengubah kata berimbuhan menjadi bentuk baku. Anggap kata “menunggu” menjadi “tunggu”.
4. Normalisasi kata, yaitu proses mengubah kata-kata singkatan atau campuran bahasa menjadi kata dalam bentuk baku, seperti “tdk” menjadi “tidak”. Tahapan ini dilakukan agar model mengenali makna kata dengan benar.
5. *Filtering*, yaitu Proses Filtering dilakukan dengan menghapus kata sambung dan tidak mengandung informasi yang spesifik, seperti “dan”, “dengan”, ataupun “yang”. Filtering dilakukan dengan menggunakan daftar stopwords yang telah didefinisikan.
6. *Tokenizing*, yaitu proses pemecahan kalimat menjadi unit-unit kata atau token. Sebagai contoh, kalimat “Aplikasi ini sangat berguna” akan diubah menjadi ["aplikasi", "ini", "sangat", "berguna"].

2.2. TF-IDF

Term Frequency-Inverse Document Frequency adalah nilai untuk menghitung dokumen dengan bobot kata yang telah ditemukan [11].

$$IDF_t = \log \left(\frac{D}{df_t} \right) \quad (1)$$

$$tf = 0,5 + 0,5 \times \frac{tf}{\max(tf)} \quad (2)$$

$$W_{(dt)} = TF_{dt} \times IDF \quad (3)$$

Keterangan:

D : dokumen ke- d

t : term ke- t dari dokumen

W : bobot ke- d terhadap term ke- t

tf : jumlah kemunculan term i dalam dokumen

IDF : Inversed Document Frequency

df : banyak dokumen yang mengandung term i

2.3. Ward Method

Metode *Ward* adalah teknik pengelompokkan hierarki yang bertujuan untuk meminimalkan varians di dalam *cluster* [12]. Metode ini melakukan proses perhitungan lengkap serta memaksimalkan homogenitas dalam satu kelompok [13].

$$ESS = \sum_{j=1}^N (x_j - \underline{x})'(x_j - \underline{x}) \quad (4)$$

Keterangan:

x_j : pengukuran multivariat objek ke j

$\underline{x}$: rata-rata seluruh objek

2.4. Centroid Linkage

Metode *centroid linkage* menitikberatkan pada nilai rata-rata semua objek dalam *cluster*. *Cluster centroid* yang terbentuk nantinya adalah nilai tengah observasi pada variabel dalam suatu set variabel *cluster*. Jarak yang digunakan dalam proses identifikasi *cluster* adalah kedekatan dengan titik *centroid cluster* yang terbentuk [14]. Keuntungan metode ini adalah pencilantidak berpengaruh secara signifikan terhadap hasil *cluster* yang terbentuk mengingat data yang diteliti memiliki ketimpangan yang besar sehingga kemungkinan pencilansangat tinggi [15].

$$[\{X_n\}, \{Y_n\}] = \left\| \left(\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N X_n \right) - \left(\frac{1}{M} \sum_{m=1}^M Y_m \right) \right\| \quad (5)$$

Keterangan:

N : jumlah semua observasi

X_n : objek X ke- n

Y_n : objek Y ke- n

2.5. K-Means

Metode K-Means memisahkan data menjadi beberapa kelompok sehingga data dengan karakteristik serupa berada pada *cluster* yang sama [16].

$$d(x_i, \mu_j) = \sqrt{\sum (x_i - \mu_j)^2} \quad (6)$$

Keterangan:

x_i : data kriteria

μ_j : centroid pada *cluster* ke- j

2.6. Silhouette Score

Metrik evaluasi *silhouette score* menilai kualitas *cluster* dengan mengevaluasi seberapa mirip suatu objek dengan *cluster* yang sama dibandingkan dengan *cluster* tetangga, menghasilkan skor antara -1 hingga 1 [17].

$$S(i) = \frac{b(i) - a(i)}{\max(a(i), b(i))} \quad (7)$$

Keterangan:

$a(i)$: rata-rata jarak titik data ke semua titik lain di *cluster* yang sama

$b(i)$: rata-rata jarak minimum dari titik data ke titik di *cluster* tetangga terdekat

2.7. Calinski Harabasz (CH)

Calinski-Harabasz (CH) adalah penentuan *cluster* berdasarkan tingkat dispersi *cluster* rata-rata, semakin tinggi nilai rata-ratanya, semakin baik jumlah *clusternya* [18]. *Calinski Harabasz* didefinisikan dengan persamaan sebagai berikut [19].

$$CH(K) = \frac{B(K)(N-K)}{W(K)(K-1)} \quad (8)$$

Keterangan:

$B(K)$: Kovarians antar *cluster*

$W(K)$: Kovarians intra-*cluster*

N: Jumlah sampel

2.8. Davies-Bouldin Index (DBI)

Davies-Bouldin Index (DBI) adalah salah satu metode validasi yang sering digunakan untuk menilai seberapa baik hasil pengelompokan data yang diperoleh dari algoritma *clustering* [20]. Pengukuran dengan *Davies-Bouldin Index* memaksimalkan jarak antar *cluster* dan sekaligus mencoba meminimalkan jarak antar titik dalam sebuah *cluster*. Jika jarak antar *cluster* maksimal, artinya karakteristik setiap *cluster* kecil sehingga perbedaan antar *cluster* lebih terlihat. Jika jarak intra-*cluster* minimum, artinya setiap objek dalam *cluster* memiliki tingkat kesamaan karakteristik yang tinggi [21]. *Davies Bouldin Index* didefinisikan sebagai berikut [22].

$$DB(k) = \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k \max_{i \neq j} \left\{ \frac{S_i + S_j}{d(x_i, x_j)} \right\} \quad (9)$$

Keterangan:

S_i : jarak rata-rata antara pusat *cluster* dan semua elemennya

2.9. FP Growth

FP Growth (*Frequency Pattern Growth*) merupakan salah satu alternatif algoritma yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi sekumpulan data yang paling sering muncul (*frequent itemset*) dalam suatu himpunan data [23]. Algoritma ini banyak digunakan pada analisis transaksi, *market basket analysis*, dan analisis teks karena memiliki waktu eksekusi yang lebih cepat dibandingkan *Apriori*. Selanjutnya, hasil *frequent itemset* digunakan untuk membentuk *association rules* berdasarkan nilai *support*, *confidence*, dan *lift* [24]. Pada *support* dapat dinyatakan dengan rumus berikut, jika nilai *Support* untuk 1 item menggunakan rumus berikut [25].

$$Support(A) = \frac{Jumlah\ transaksi\ A}{Total\ transaksi} \quad (10)$$

Rumus jika nilai *Support* untuk 2 item menggunakan rumus berikut ini:

$$Support(A \rightarrow B) = \frac{Jumlah\ transaksi\ A\ dan\ B}{Total\ transaksi} \quad (11)$$

Dan berikut adalah rumus nilai *Support* untuk 3 item :

$$Support(A \rightarrow B \rightarrow C) = \frac{Jumlah\ transaksi\ A, B, C}{Total\ transaksi} \quad (12)$$

Ukuran yang menunjukkan tingkat keterkaitan antara dua item berdasarkan kondisi tertentu merupakan *confidence*. Adapun persamaannya adalah sebagai berikut [25]:

$$Confidence(A \rightarrow B) = \frac{Jumlah\ transaksi\ A\ dan\ B}{Jumlah\ transaksi\ A} \quad (13)$$

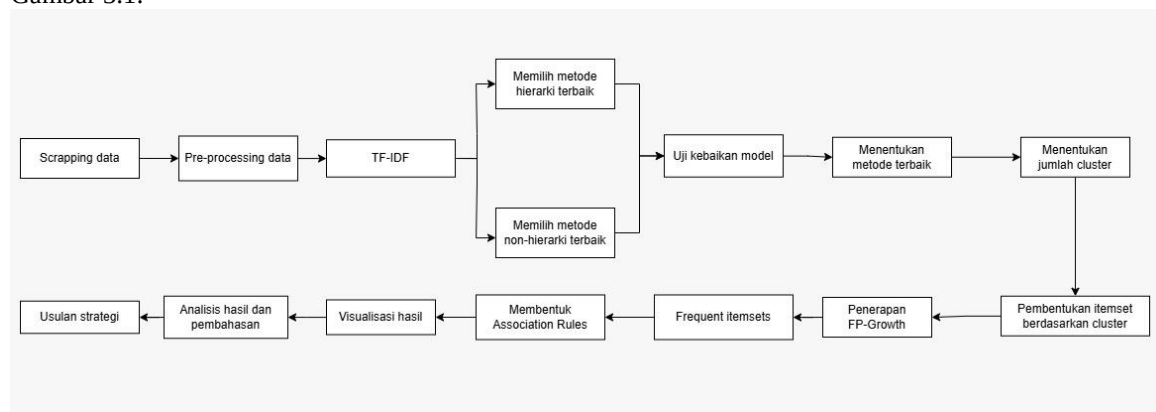
Selain itu, perhitungan *Lift Ratio* dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut [25]:

$$Lift\ Ratio = \frac{Confidence\ A\ dan\ B}{Support\ B} \quad (14)$$

Pada algoritma FP-Growth menggunakan konsep pembangunan *tree*, yang biasa disebut FP-Tree, dalam pencarian frequent itemset bukan menggunakan *generate candidate* seperti yang dilakukan pada algoritma *Apriori* [26]. Dengan menggunakan prinsip FP-Tree, algoritma ini lebih cepat dibandingkan *Apriori* karena tidak memerlukan pembangkitan kandidat [27].

3. METODOLOGI PENELITIAN

Data yang digunakan pada penelitian ini diperoleh dari Google Play Store dari ulasan yang diberikan oleh pengguna pada aplikasi myBCA. Ulasan ini juga mencakup berbagai opini, keluhan, kritik dan pengalaman pengguna yang berkaitan dengan penggunaan aplikasi myBCA. Penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan hingga penarikan kesimpulan. Alur penelitian yang dilakukan secara umum dapat dilihat pada Gambar 3.1.



Gambar 3.1 Alur Penelitian

Pada gambar 3.1 menunjukkan diagram alur penelitian, adapun penjelasan pada setiap alur adalah sebagai berikut:

3.1. Scrapping Data

Data diperoleh dari Google Play Store menggunakan teknik web scrapping. Data yang dikumpulkan berupa *rating* dan review pengguna aplikasi myBCA. Proses scrapping dilakukan menggunakan Python dengan library google-play-scraper.

3.2. TF-IDF

Data hasil preprocessing diubah ke bentuk numerik menggunakan metode Term Frequency-Inverse Document Frequency (TF-IDF). Metode ini memberikan bobot pada setiap kata berdasarkan tingkat kemunculannya dalam dokumen. Hasil TF-IDF berupa matriks numerik yang digunakan sebagai input proses clustering.

3.3. Clustering

Clustering digunakan untuk mengelompokkan review pengguna berdasarkan kemiripan topik. Sebelum clustering dilakukan, jumlah cluster optimal ditentukan menggunakan visualisasi Silhouette Score. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan clustering, yaitu hierarchical clustering dan non-hierarchical clustering.

3.4. Association Rules dengan FP-Growth

Association Rules digunakan untuk menemukan pola hubungan antar kata yang sering muncul bersamaan dalam review pengguna. Tahapannya meliputi, pembentukan itemset dengan menganggap setiap review sebagai transaksi, transformasi data biner menggunakan TransactionEncoder dari mlxtend, penerapan FP-

Growth dengan minimum support 5%, menampilkan frequent itemset yang memenuhi minimum support, dan pembentukan *association rules* dengan minimum confidence 50%, serta filter lift < 1 untuk mempertahankan hubungan yang positif dan signifikan.

3.5. Analisis Hasil dan Kesimpulan

Hasil clustering dan *association rules* dianalisis untuk mengidentifikasi topik utama keluhan pengguna serta pola hubungan antar keluhan. Berdasarkan hasil analisis tersebut disusun usulan strategi perbaikan yang dapat diimplementasikan oleh pihak myBCA.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Preprocessing Data

Pembahasan dilakukan untuk memahami temuan analisis dan kaitannya dengan tujuan penelitian. Karakteristik kelompok keluhan pengguna dan pola keterkaitan antarmasalah yang muncul selama *review* aplikasi myBCA dapat diidentifikasi dengan menggunakan hasil *clustering* dan *association rules*. Adapun contoh hasil *preprocessing* data adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Hasil *Preprocessing* Data

Tahapan <i>Preprocessing</i>	Review
Sebelum <i>preprocessing</i>	bca buruk sekali orang mau masuk akun BCA sendiri aja susah bener , buka mulut buka ...
<i>Cleaning data</i>	bca buruk sekali orang mau masuk akun BCA sendiri aja susah bener buka mulut buka ...
<i>Case folding</i>	bca buruk sekali orang mau masuk akun bca sendiri aja susah bener buka mulut buka ...
<i>Normalisasi</i>	bca buruk sekali orang akan masuk akun bca sendiri saja susah banget buka mulut buka...
<i>Tokenizing</i>	[bca, buruk, sekali, orang, akan, masuk, akun, bca, sendiri, saja, susah, banget, buka, mu...]
<i>Stopword removal</i>	[bca, buruk, orang, masuk, akun, bca, susah, buka, mulut, buka, mulut, lebar]
<i>Stemming</i>	bca buruk login akun susah buka mulut buka mulut lebar

Berdasarkan tabel 4.1, menunjukkan bahwa proses *preprocessing* berhasil membersihkan dan menormalisasi data review pelanggan melalui tahapan *cleaning*, *case folding*, *normalisasi*, *tokenizing*, *stopword removal* dan juga *stemming*. Hasil yang dihasilkan pada proses ini berubah menjadi lebih relevan dan dapat digunakan untuk analisis.

Setelah dilakukan stemming, langkah selanjutnya adalah TF-IDF. TF-IDF digunakan untuk menentukan jumlah fitur yang terbentuk dengan bobot TF-IDF tertinggi. Untuk mengubah data teks menjadi representasi numerik yang dapat diproses pada tahap pembobotan, TF-IDF melakukan tahap pembobotan. Hasil transformasi menghasilkan matriks $n \times p$, di mana n adalah jumlah dokumen dan p adalah jumlah fitur kata yang dibuat setelah preprocessing. Karena banyaknya fitur yang dibuat, hanya beberapa matriks TF-IDF yang ditampilkan pada Tabel X untuk menunjukkan hasil transformasi data. Namun, hasil TF-IDF terpisah dari *rating* 1 dan juga *rating* 2. Hasil TF-IDF *rating* 1 dapat dilihat pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2 Hasil TF-IDF *Rating* 1

	alhamdulillah	aman	...	zaman	zamrud
0	0.0	0.0	...	0.0	0.0
1	0.0	0.0	...	0.0	0.0
2	0.0	0.0	...	0.0	0.0
3	0.0	0.0	...	0.0	0.0

Pada hasil TF-IDF pada *rating* 1 menunjukkan kata-kata pada *rating* 1 tidak memiliki kontribusi yang signifikan pada hasil TF-IDF tersebut atau belum menjadi karakteristik utama dalam ulasan yang ditampilkan pada cuplikan matriks. Hal ini menunjukkan bahwa kata-kata tersebut memiliki frekuensi kemunculan yang rendah atau tersebar pada sedikit dokumen sehingga bobot TF-IDF yang dihasilkan mendekati nol. Meskipun demikian, pada keseluruhan matriks masih terdapat kata-kata lain yang memiliki bobot lebih tinggi dan berperan dalam merepresentasikan karakteristik ulasan pengguna. Adapun hasil TF-IDF pada *rating* 2 seperti yang terlihat pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3 Hasil TF-IDF *Rating 2*

	alami	alas	...	verifikasi	video
0	0.0	0.0	...	0.230270	0.36808
1	0.0	0.0	...	0.000000	0.000000
2	0.0	0.0	...	0.25993	0.000000
3	0.0	0.0	...	0.147608	0.000000

Berdasarkan matriks TF-IDF pada 2, terdapat beberapa kata yang memiliki nilai TF-IDF lebih besar dari 0, yakni pada kata “verifikasi” dan “video”. Hal ini menunjukkan bahwa kata video dan verifikasi memiliki tingkat kepentingan yang lebih tinggi dibandingkan kata-kata lainnya, sehingga kedua kata tersebut dianggap lebih menggambarkan isi ulasan.

Selanjutnya, proses *feature selection* dilakukan untuk mengurangi dimensi data, meningkatkan efisiensi komputasi, dan membantu menghasilkan proses *clustering* yang lebih optimal. Untuk menentukan karakteristik fitur yang dominan pada masing-masing kelompok ulasan, pemilihan fitur dilakukan secara terpisah pada data ulasan *rating 1* dan *rating 2*. Berikut adalah hasil *feature selection* pada *rating 1*.

Tabel 4.4 Hasil *Feature Selection Rating 1*

Feature	Chi2 Score	P-Value
cepat	38.661786	5.039801e-10
bagus	32.971923	9.349946e-09
⋮	⋮	⋮
maintenance	9.382134	2.191103e-03
pintar	9.296988	2.295309e-03

Berdasarkan hasil pemilihan fitur menggunakan *Chi-Square* pada tabel 4.4, kata-kata "cepat" dan "bagus" memiliki nilai *Chi-Square* yang tinggi dan *p-value* yang sangat kecil yakni kurang dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa kelima kata tersebut memiliki hubungan yang signifikan dengan data sehingga dipertahankan untuk proses analisis selanjutnya. Adapun hasil *Chi-Square* pada *rating 2* dapat dilihat pada tabel 4.5.

Tabel 4.5 Hasil *Feature Selection Rating 2*

Feature	Chi2 Score	P-Value
bagus	18.820843	0.000014
internet	9.743737	0.001799
⋮	⋮	⋮
arah	4.870363	0.027322
catat	4.690957	0.030322

Berdasarkan hasil *feature selection* pada tabel 4.5, menggunakan *Chi-Square*, kata "bagus", "internet", "arah", dan "catat" merupakan fitur yang relevan karena memiliki nilai *Chi-Square* yang relatif tinggi dan *p-value* kurang dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa kelima kata tersebut memiliki hubungan yang signifikan dengan data sehingga dipertahankan sebagai fitur untuk analisis selanjutnya.

4.2. Hasil Clustering

Proses *clustering* dilakukan secara terpisah pada ulasan rating 1 dan rating 2 untuk memperoleh metode pengelompokan yang paling sesuai pada masing-masing kategori *rating*. Pada setiap kategori, dilakukan perbandingan antara metode hierarki dan nonhierarki berdasarkan nilai *Silhouette Score*, *Davies-Bouldin Index* (DBI), dan *Calinski-Harabasz* (CH). Metode dengan kualitas cluster terbaik kemudian dipilih sebagai metode akhir yang digunakan dalam penelitian. Hasil pengelompokan yang diperoleh dari metode terbaik tersebut selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam analisis *association rules* untuk mengidentifikasi pola keterkaitan antarkata pada setiap cluster yang terbentuk.

4.2.1. Rating 1

Penentuan jumlah *cluster* didapatkan dengan melihat hasil evaluasi dari masing-masing metode yang dapat dilihat pada Tabel 4.6.

Tabel 4.6 Hasil uji metode hierarki dan non-hierarki terbaik *rating 1*

Metode	Cluster	Silhouette	DBI	CH
Ward Linkage	2	0.606085	0.499068	731.113824
	3	0.478576	0.935754	581.917925
	4	0.461384	0.906415	538.398560
	5	0.477660	0.850959	459.680959
K-Means	2	0.553831	0.841711	885.015024
	3	0.554603	0.813827	694.211674
	4	0.517388	0.845189	613.445617
	5	0.532076	0.998738	523.234357

Hasil pengujian pada Tabel 4.6 menunjukkan metode terbaik pada pendekatan hierarki adalah *Ward Method* dengan performa terbaik pada 2 *cluster* dengan nilai *Silhouette* sebesar 0,6060, *Calinski-Harabasz* (CH) sebesar 731,1138 dan DBI sebesar 0,4990. Hal ini menunjukkan bahwa cluster memiliki tingkat kemiripan yang baik, terbentuk dan pemisahan yang baik antarcluster, dan kualitas pengelompokkan yang baik.

Sedangkan hasil dari pendekatan nonhierarki yaitu K-Means memiliki performa terbaik pada *cluster* ketiga dengan nilai *Silhouette* sebesar 0,5546, dan DBI sebesar 0,8138. Namun, pada nilai CH diperoleh nilai tertinggi pada 2 *cluster* sebesar 885,015. Walaupun nilai CH tertinggi pada 2 *cluster*, nilai *silhouette* dan DBI lebih umum digunakan sebagai indikator utama, maka konfigurasi 3 cluster dipilih.

Dilihat secara keseluruhan, perbandingan metode Ward Linkage memberikan hasil pengelompokan yang lebih baik dibandingkan K-Means karena memiliki skor *Silhouette* yang lebih tinggi ($0,606085 > 0,554603$) dan skor DBI yang lebih rendah ($0,499068 < 0,813827$). Oleh karena itu, metode Ward Linkage dipilih sebagai metode *clustering* terbaik untuk data ulasan dengan *rating 1*.

4.2.2. Rating 2

Pada ulasan *rating 2*, penentuan jumlah *cluster* dilakukan dengan melihat hasil evaluasi *Silhouette Score*, DBI dan CH yang dapat dilihat pada Tabel 4.7.

Tabel 4.7 Hasil uji metode hierarki dan non-hierarki *rating 2*

Metode	Jumlah Cluster	Silhouette	DBI	CH
Centroid	2	0.642751	0.239039	91.628431
	3	0.465288	0.680447	210.534072
	4	0.505401	0.658569	387.881762
	5	0.496416	0.679771	352.548670
K-Means	2	0.493122	0.942276	336.872
	3	0.503183	0.768606	441.175
	4	0.477101	0.80664	447.469
	5	0.454837	0.814331	443.291

Hasil pada Tabel 4.7 menunjukkan bahwa metode Centroid Linkage memiliki nilai terbaik pada 2 cluster dengan nilai *Silhouette Score* sebesar 0.6428, DBI sebesar 0.239 dan CH sebesar 91.6284. Nilai *Silhouette Score* yang tinggi menunjukkan bahwa objek dalam cluster memiliki tingkat kemiripan yang tinggi dengan anggota *cluster* yang sama serta memiliki pemisahan yang baik terhadap cluster lain. Selain itu, nilai DBI yang rendah menunjukkan bahwa *cluster* yang terbentuk memiliki tingkat kekompakan yang baik dan jarak

antarcluster yang cukup jelas. Pada pendekatan K-Means, nilai terbaik diperoleh pada 3 *cluster* dengan nilai *Silhouette Score* sebesar 0.5032 dan DBI sebesar 0.7686. Adapun nilai CH tertinggi diperoleh pada 4 *cluster* sebesar 447,469 namun nilai *Silhouette* dan DBI pada jumlah *cluster* tersebut lebih rendah dibandingkan nilai pada 3 *cluster*.

Secara keseluruhan metode Centroid Linkage member hasil pengelompokan yang lebih baik dibandingkan K-Means. Hal ini ditunjukkan oleh nilai *Silhouette Score* yang lebih tinggi serta nilai DBI yang lebih rendah. Meskipun nilai CH pada K-Means lebih tinggi, kualitas *cluster* yang dihasilkan oleh Centroid Linkage lebih baik. Oleh karena itu, metode Centroid Linkage dengan 2 *cluster* dipilih sebagai metode *clustering* terbaik untuk mengelompokkan ulasan.

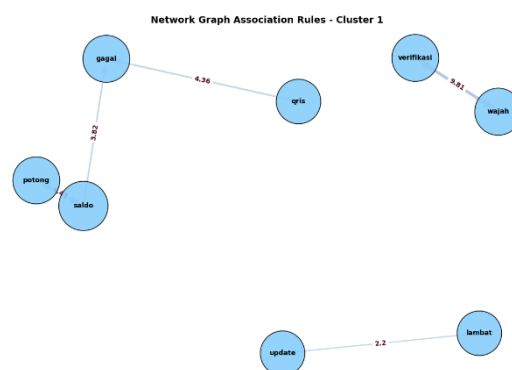
4.3. Association Rules Rating 1

Analisis *association rules* pada ulasan *rating 1* dilakukan menggunakan algoritma *Frequent Pattern Growth* (FP-Growth) berdasarkan hasil *clustering* menggunakan metode *Ward* yang menghasilkan dua *cluster*. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi keterkaitan antarkata yang sering muncul secara bersamaan pada masing-masing *cluster*, sehingga pola keluhan pengguna dapat diketahui secara lebih terfokus dan spesifik. Berdasarkan kriteria parameter pengujian yang telah ditetapkan sebelumnya, hasil ekstraksi menunjukkan bahwa hanya *Cluster 1* yang menghasilkan *association rules* dengan hubungan yang positif dan signifikan (nilai *lift* > 1). Ringkasan *association rules* untuk *Cluster 1* disajikan pada Tabel 4.8.

Tabel 4.8 Top Association Rules Rating 1 Cluster 1

Cluster	Antecedent	Consequent	Support	Confidence	Lift
1	verifikasi	wajah	0,050933	0,564246	9,814907
	wajah	verifikasi	0,050933	0,885965	9,814907
	saldo	potong	0,062027	0,506173	6,434236
	potong	saldo	0,062027	0,788462	6,434236
	qris	gagal	0,051437	0,610778	4,356740
	saldo	gagal	0,065557	0,534979	3,816058
	lambat	update	0,101362	0,512755	2,200851

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai keterhubungan antarkeluhan pengguna, visualisasi jaringan antarkata (*network graph*) dari *association rules* yang terbentuk pada *Cluster 1* ditampilkan pada Gambar 4.1.



4.1 Network Graph Association Rules Rating 1 Cluster 1

Berdasarkan Tabel 4.8 dan Gambar 4.1, hasil *association rules* pada *Cluster 1* menunjukkan adanya pola keluhan spesifik dengan tingkat keterkaitan yang kuat. Hubungan dominan terbentuk antara kata *verifikasi* dengan *wajah*, *saldo* dengan *potong*, *qris* dengan *gagal*, serta *saldo* dengan *gagal*. Hubungan timbal balik

antara kata *wajah* dan *verifikasi* memiliki nilai *lift* tertinggi sebesar 9,814907, yang menegaskan tingginya signifikansi keterikatan di antara keduanya. Temuan ini secara jelas mengindikasikan bahwa permasalahan autentikasi (verifikasi wajah), keluhan mengenai pemotongan saldo, dan kegagalan transaksi QRIS menjadi sumber utama penyebab ketidakpuasan pengguna pada kelompok *cluster* ini.

Sementara itu, analisis pada *Cluster 2* menunjukkan temuan yang berbeda. Sesuai dengan batasan evaluasi, tidak ada satu pun kombinasi kata pada *Cluster 2* yang menghasilkan *association rules* yang valid, karena keseluruhan hubungan antarkata (seperti *update*, *aplikasi*, dan *lambat*) hanya menghasilkan nilai *lift* tepat sebesar 1,000000. Dalam teori aturan asosiasi, nilai *lift* yang sama dengan 1 mencerminkan kondisi saling independen, di mana kemunculan kata-kata tersebut dalam satu ulasan terjadi secara kebetulan dan tidak memiliki hubungan sebab-akibat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keluhan pengguna pada *Cluster 2* bersifat sangat acak dan tidak membentuk pola masalah yang sistematis layaknya permasalahan pada *Cluster 1*.

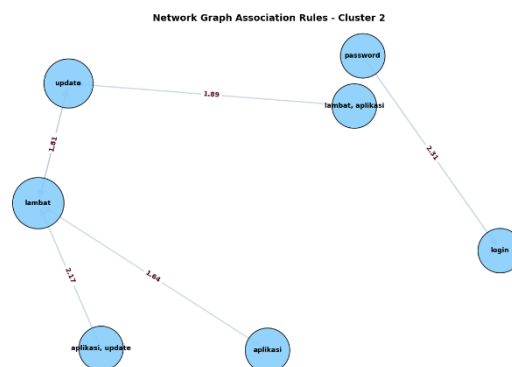
4.4. Association Rules Rating 2

Analisis *association rules* pada ulasan rating 2 dilakukan menggunakan algoritma *Frequent Pattern Growth* (FP-Growth) berdasarkan hasil *clustering* metode *Centroid Linkage* yang menghasilkan dua *cluster*. Berdasarkan kriteria evaluasi yang telah ditetapkan, hasil ekstraksi menunjukkan bahwa hanya *Cluster 2* yang berhasil membentuk pola hubungan antarkata yang positif dan signifikan (nilai *lift* > 1). Ringkasan *association rules* yang memenuhi kriteria untuk *Cluster 2* disajikan pada Tabel 4.9.

Tabel 4.9 Top Association Rules Rating 2

Cluster	Antecedent	Consequent	Support	Confidence	Lift
2	<i>password</i>	<i>login</i>	0,054054	0,511628	2,313695
	<i>aplikasi</i> , <i>update</i>	<i>lambat</i>	0,085995	0,729167	2,166210
	<i>lambat</i> , <i>aplikasi</i>	<i>update</i>	0,085995	0,593220	1,886255
	<i>lambat</i>	<i>update</i>	0,191646	0,569343	1,810333
	<i>update</i>	<i>lambat</i>	0,191646	0,609375	1,810333
	<i>aplikasi</i>	<i>lambat</i>	0,144963	0,551402	1,638106

Untuk memperjelas gambaran keterkaitan antarkeluhan pengguna pada kelompok data tersebut, visualisasi hubungan antarkata disajikan dalam bentuk *network graph* pada Gambar 4.2.



4.2 Network Graph Association Rules Rating 2 Cluster 2

Berdasarkan Tabel 4.9 dan Gambar 4.2, pola hubungan yang terbentuk pada *Cluster 2* menunjukkan dua fokus permasalahan utama. Pertama, kendala autentikasi yang dibuktikan dengan tingginya nilai *lift* (2,313695) pada hubungan antara kata *password* dan *login*. Kedua, keluhan mengenai penurunan performa aplikasi pasca-pembaruan, di mana kata *lambat* secara signifikan berasosiasi dengan kata *update* dan *aplikasi* (nilai *lift* bervariasi antara 1,63 hingga 2,16). Temuan ini menegaskan bahwa ketidakpuasan pengguna pada rating 2 sangat dipengaruhi oleh kesulitan akses akun dan aplikasi yang terasa lambat setelah diperbarui.

Sementara itu, proses ekstraksi *rules* pada *Cluster* 1 menunjukkan hasil yang nihil. Seluruh hubungan antarkata pada kelompok ulasan ini (termasuk kata *lambat* dan *update*) hanya menghasilkan nilai *lift* tepat sebesar 1,000000. Sesuai dengan teori *association rules*, nilai *lift* yang sama dengan 1 mencerminkan variabel yang saling independen. Hal ini mengindikasikan bahwa kemunculan kata-kata tersebut tidak memiliki korelasi kausalitas, melainkan hanya terjadi secara kebetulan. Oleh karena itu, keluhan di dalam *Cluster* 1 bersifat sporadis dan tidak diikutsertakan dalam tabel karena tidak membentuk pola permasalahan yang sistematis.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap ulasan pengguna aplikasi myBCA pada Google Play Store, diperoleh bahwa metode *Ward Linkage* merupakan metode *clustering* terbaik untuk rating 1 dengan nilai *Silhouette Score* sebesar 0,606085 dan DBI sebesar 0,499068. Sementara itu, metode *Centroid Linkage* menjadi metode terbaik untuk rating 2 dengan nilai *Silhouette Score* sebesar 0,642751 dan DBI sebesar 0,239039. Kedua metode ini masing-masing menghasilkan 2 *cluster* optimal yang mampu memetakan ulasan pengguna ke dalam kelompok permasalahan yang berbeda.

Analisis *association rules* menggunakan algoritma FP-Growth dengan batasan parameter *lift* > 1 berhasil menyaring dan mengidentifikasi pola hubungan antarkata yang signifikan. Pada rating 1, pola keluhan yang sistematis terpusat pada *Cluster* 1, di mana hubungan terkuat ditemukan antara kata *wajah* dan *verifikasi* dengan nilai *lift* sebesar 9,814907. Pola ini diikuti oleh hubungan antara kata *saldo* dan *potong* (*lift* 6,43), serta *qris* dan *gagal* (*lift* 4,36), yang menunjukkan adanya keterkaitan kausalitas yang kuat antara masalah autentikasi dan kegagalan transaksi. Adapun keluhan pada *Cluster* 2 teridentifikasi bersifat independen dan acak (*lift* = 1).

Sebaliknya, pengujian pola pada rating 2 menunjukkan bahwa hubungan keluhan yang signifikan hanya terpusat pada *Cluster* 2. Hubungan terkuat terbentuk antara kata *password* dan *login* dengan nilai *lift* sebesar 2,313695, yang mengindikasikan tingginya kendala pada proses akses akun. Selain itu, kata *lambat* berasosiasi kuat dengan *update* dan *aplikasi*, yang membuktikan bahwa kendala performa pasca-pembaruan menjadi salah satu keluhan utama pengguna. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa kombinasi metode *clustering* dan *association rules* terbukti efektif dalam memilah karakteristik keluhan pengguna dan mengekstrak pola keterkaitan yang saling melengkapi sebagai dasar evaluasi perbaikan aplikasi myBCA.

5.2. Saran

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar keluhan pengguna aplikasi myBCA berkaitan dengan performa aplikasi setelah *update*, fitur verifikasi wajah, proses *login*, serta transaksi yang melibatkan QRIS dan saldo pengguna. Oleh karena itu, pihak pengembang myBCA disarankan untuk memprioritaskan peningkatan stabilitas aplikasi, optimalisasi proses autentikasi, serta perbaikan mekanisme penanganan transaksi guna meningkatkan kualitas layanan dan kepuasan pengguna. Selain itu, pengujian aplikasi sebelum pembaruan dirilis perlu ditingkatkan untuk meminimalkan munculnya gangguan performa setelah *update*. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk menggunakan jumlah data yang lebih besar, periode pengamatan yang lebih panjang, serta membandingkan metode *clustering* maupun teknik analisis teks lainnya agar diperoleh hasil yang lebih komprehensif dan mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] T. E. Tandiyono, R. D. Tinara, D. R. Al-Fajri, and A. E. Pramana, "Analisis Performa Layanan Digital: Eksplorasi Mendalam atas Sistem Informasi BCA Mobile," *Inven. J. Sci. Technol. Innov.*, vol. 1, no. 2, pp. 81–91, 2025, [Online]. Available: https://www.researchgate.net/publication/398898211_Analisis_Performa_Layanan_Digital_Eksplorasi_Mendalam_atas_Sistem_Informasi_BCA_MobileDigital_Service_Performance_Analysis_An-In-Depth_Exploration_of_the_BCA_Mobile_Information_System
- [2] Sabrina Fauzi Prameswari Sari and N. L. D. Mutiara, "Literatur Review: Implementasi Metode dan Dataset pada Data Mining," *IN-FEST 2024*, vol. 2, pp. 531–539, 2024, [Online]. Available: <https://conference.upgris.ac.id/index.php/infest/article/view/6480/4507>

- [3] G. Z. Dhamara, D. N. Alamsyah, P. W. Saputro, E. Daniati, and A. Ristyawan, "Analisis Sentimen Aplikasi Mybca Melalui Review Pengguna Di Google Play Store Menggunakan Algoritma Naive Bayes," in *Analisis Sentimen Aplikasi Mybca Melalui Review Pengguna Di Google Play Store Menggunakan Algoritma Naive Bayes*, INOTEK, 2024. [Online]. Available: <https://proceeding.unpkediri.ac.id/index.php/inotek/article/view/5044/3466>
- [4] S. Hidayatullah and A. Sofro, "Hierarchical Cluster Analysis Based on Waste Sources in Indonesia in 2022," *ComTech Comput. Math. Eng. Appl.*, vol. 15, no. 2, pp. 93–99, 2024, doi: 10.21512/comtech.v15i2.11088.
- [5] esy Lusiyanti, I. Al Fajri, Andri, and M. Fajri, "ANALISIS KOMPARASI ALGORITMA CLUSTERING BERBASIS PARTISI UNTUK DATA NUMERIK DAN DATA KATEGORIKAL," *JIMT J. Ilm. Mat. dan Terap.*, vol. 20, no. 2, pp. 147–153, 2023, doi: <https://doi.org/10.22487/2540766X.2023.v20.i2.16871>.
- [6] M. G. Navsih, S. S. M. Wara, and A. Muhaimin, "Sistem Rekomendasi Menu Kantin Menggunakan Lifespan-Aware Association Rule Mining Dengan Hybrid Apriori Dan FP-Growth," *Teknol. J. Ilm. Sist. Inf.*, vol. 16, no. 1, 2026, [Online]. Available: <https://journal.unipdu.ac.id/index.php/teknologi/article/view/6143>
- [7] F. Putra, H. F. Tahiyat, R. M. Ihsan, Rahmadden, and L. Efrizoni, "Penerapan Algoritma K-Nearest Neighbor Menggunakan Wrapper Sebagai Preprocessing untuk Penentuan Keterangan Berat Badan Manusia," *MALCOM Indones. J. of Machine Learn. Comput. Sci.*, vol. 4, no. 1, pp. 273–281, 2024, [Online]. Available: <https://journal.irpi.or.id/index.php/malcom/article/view/1085/526>
- [8] Adiwijaya, "Pengaruh Text Preprocessing terhadap Analisis Sentimen Komentar Masyarakat pada Media Sosial Twitter (Studi Kasus Pandemi COVID-19)," *J. Media Inform. Budidarma*, vol. 5, no. 2, pp. 406–414, 2021, doi: 10.30865/mib.v5i2.2835.
- [9] M. A. Haq, W. Purnomo, and N. Y. Setiawan, "Analisis Clustering Topik Survey menggunakan Algoritma K-Means (Studi Kasus: Kudata)," *J. Pengemb. Teknol. Inf. dan Ilmu Komput.*, vol. 7, no. 7, pp. 3498–3506, 2023, [Online]. Available: <https://www.google.com/url?q=https://share.google/NzcVVEQZA7cdD3E5a&sa=D&source=docs&ust=1780342039282814&usg=AOvVaw33j-jnaihfZXG6ZNRu7Ape>
- [10] S. Elmaliyasari, M. A. Alzam, N. A. Pratiwi, S. S. M. Wara, and K. M. Hindrayani, "Deteksi Sentimen Komentar Aplikasi Gobis Suroboyo dengan Metode Naive Bayes dan Metode Regresi Logistik," *JDMIS J. Data Min. Inf. Syst.*, vol. 3, no. 2, pp. 108–116, 2025, doi: 10.54259/jdmis.v3i2.4691.
- [11] D. Septiani and I. Isabela, "ANALISIS TERM FREQUENCY INVERSE DOCUMENT FREQUENCY (TF-IDF) DALAM TEMU KEMBALI INFORMASI PADA DOKUMEN TEKS," *SINTESIA J. Sist. dan Teknol. Inf. Indones.*, vol. 1, no. 2, 2022, [Online]. Available: <https://journal.unj.ac.id/unj/index.php/SINTESIA/article/view/39364/15869>
- [12] M. Y. Matdoan, A. M. Balami, and M. W. Talakua, "Application of the Ward clustering method for clustering of population who have health insurance in districts/cities in Maluku Province," *MIMS Maj. Ilm. Mat. dan Stat.*, vol. 23, no. 1, pp. 69–79, 2023, [Online]. Available: https://www.researchgate.net/publication/370312705_Implementasi_metode_Ward_clustering_untuk_klasterisasi_penduduk_yang_memiliki_jaminan_kesehatan_pada_kabupaten_dan_kota_di_Provinsi_Maluku
- [13] R. N. Puspita, "PERBANDINGAN METODE CENTROID DAN WARD DALAM PENGELOMPOKAN TINGKAT PENYELESAIAN PENDIDIKAN DI INDONESIA," *Lebesgue J. Ilm. Pendidik. Mat. Mat. dan Stat.*, vol. 3, no. 3, 2022, [Online]. Available: <https://scholar.archive.org/work/etb77d76avgk3fhg46iftyl3km/access/wayback/https://lebesgue.lppmbinabangsa.id/index.php/home/article/download/159/115>
- [14] A. A. Dzirkullah, "Pengelompokan Provinsi Berdasarkan Kualitas Jaringan Internet Dengan Metode Centroid Linkage," *J. Math. Comput. Stat.*, vol. 5, no. 1, pp. 48–57, 2022, [Online]. Available: <https://ojs.unm.ac.id/JMathCoS/article/view/32363/pdf>

-
- [15] Y. Candra, R. Goejantoro, and A. T. R. Dani, "Pengelompokan Provinsi Berdasarkan Indikator Ekonomi, Pendidikan, Kesehatan, dan Kriminalitas di Indonesia Menggunakan Algoritma Centroid Linkage," *EULER J. Ilm. Mat. SAINS DAN Teknol.*, vol. 12, no. 1, pp. 9–15, 2024, doi: <https://doi.org/10.37905/euler.v12i1.24887>.
- [16] B. Hartono and V. Lusiana, "Analisis Metode Elbow SSE, Silhouette Score, dan Jaccard Stability dalam Pemilihan Jumlah Kluster Data yang Optimal," *TIN Terap. Inform. Nusantara*, vol. 6, no. 8, 2026, doi: 10.47065/tin.v6i8.9271.
- [17] A. Atira and B. N. Sari, "Penerapan Silhouette Coefficient, Elbow Method dan Gap Statistics untuk Penentuan Cluster Optimum dalam Pengelompokan Provinsi di Indonesia Berdasarkan Indeks Kebahagiaan," *J. Ilm. Wahana Pendidik.*, vol. 9, no. 17, pp. 76–86, 2023, doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8282638>.
- [18] Iham F. Ashari, E. D. Nugroho, R. Baraku, I. N. Yanda, and R. Liwardana, "Analysis of Elbow, Silhouette, Davies-Bouldin, Calinski-Harabasz, and Rand-Index Evaluation on K-Means Algorithm for Classifying Flood-Affected Areas in Jakarta," *J. Appl. Informatics Comput.*, vol. 7, no. 1, pp. 95–103, 2023, [Online]. Available: <https://jurnal.polibatam.ac.id/index.php/JAIC/article/view/4947/2017>
- [19] X. Wang and Y. Xu, "An improved index for clustering validation based on Silhouette index and Calinski-Harabasz index," *IOP Conf. Ser. Mater. Sci. Eng.*, 2021, doi: 10.1088/1757-899X/569/5/052024.
- [20] L. Hanum, "Pengelompokan Gaya Belajar Mahasiswa Menggunakan Metode K-Means dan Validasi Menggunakan Davies Bouldin Index," *J. J-MendiKKom (Jurnal Manajemen, Pendidik. dan Ilmu Komputer)*, vol. 2, no. 2, 2025, [Online]. Available: <https://jmendikkom.org/index.php/journal/article/view/124/20>
- [21] M. D. Kartikasari, "Self-Organizing Map Menggunakan Davies-Bouldin Index dalam Pengelompokan Wilayah Indonesia Berdasarkan Konsumsi Pangan," *Jambura J. Math.*, vol. 3, no. 2, 2021, doi: <https://doi.org/10.34312/jjom.v3i2.10942>.
- [22] F. Ros, "PDBI: A partitioning Davies-Bouldin index for clustering evaluation," *Neurocomputing*, vol. 528, pp. 178–199, 2023, doi: <https://doi.org/10.1016/j.neucom.2023.01.043>.
- [23] N. B. Uly, M. A. A. Lobo, N. D. A. Hary, and Y. Y. Hinggiranja, "IMPLEMENTASI ALGORITMA FP-GROWTH PADA PENEMPATAN PRODUK DI PRIMA DEWATA," *J. Sist. Inf. dan Inform.*, vol. 8, no. 2, 2025, [Online]. Available: <https://ejournal.lppm-unbaja.ac.id/index.php/jsii/article/view/3739/2065>
- [24] H. Taopik and R. N. Handayani, "SISTEM INFORMASI PELAYANAN PENDAFTARAN DAN REKAM MEDIS DI KLINIK CHARINA MEDISTRABERBASIS WEB," *JITET (Jurnal Inform. dan Tek. Elektro Ter.)*, vol. 11, no. 3, 2023, doi: <http://dx.doi.org/10.23960/jitet.v11i3%20s1.3589>.
- [25] E. Anggita, B. Irawan, A. Bahtiar, and N. Rahaningsih, "PENERAPAN FP-GROWTH DALAM MENANALISIS DATA PENJUALAN DI TOKO X," *JATI J. Mhs. Tek. Inform.*, vol. 7, no. 6, 2023, [Online]. Available: <https://ejournal.itn.ac.id/jati/article/view/8238/4864>
- [26] Nurasiah, "Implementasi Algoritma FP-Growth Pada Pengenalan Pola Penjualan," *TIN Terap. Inform. Nusantara*, vol. 19, 2021, [Online]. Available: <https://share.google/zO8H9hml4yZW9HUS7>
- [27] A. ArdiyantoNenat, Y. P. KurniawanKelen, L. PeterGelu, and B. Baso, "IMPLEMENTASI ALGORITMA FP-GROWTH UNTUK MENGETAHUI POLA PENEMPATAN BUKU DI PERPUSTAKAAN DAERAH TTU," *Zo. J. Sist. Inf.*, vol. 7, no. 2, 2025, [Online]. Available: <https://journal.unilak.ac.id/index.php/zn/article/view/26520/7679>
-